2. feladat – TDD-alapú unit tesztelés

Adott egy Table osztály az alábbi módon:

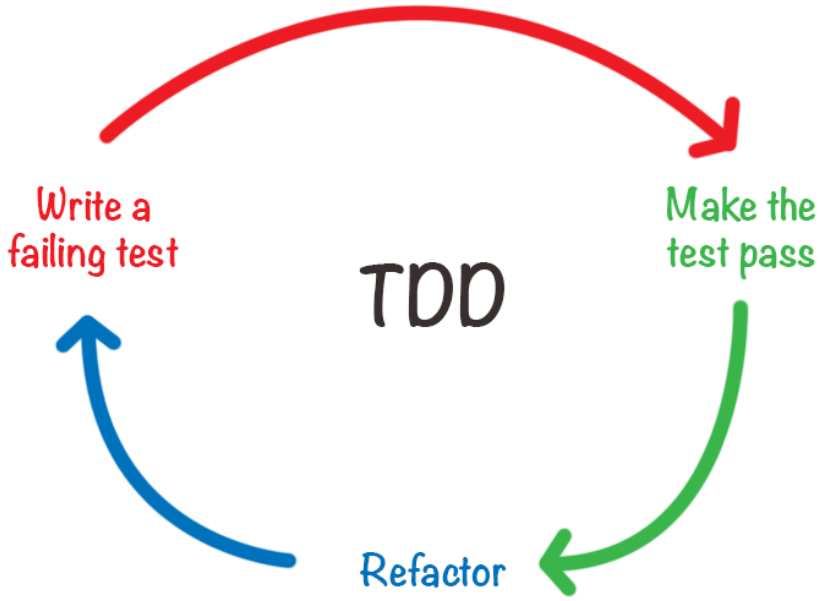
- Konstruktor: Két konstruktor, az isAdjustable és a currentHeight opcionális
- Attribútumok: width, length, height, isAdjustable, currentHeight
- Metódusok:
  - getterek minden attribútumhoz
  - setHeight()
  - area() //szélesség * hossz
  - getCapacity() //60 cm-enként egy személy
- Validációk:
  - Magasság csak akkor állítható, ha isAdjustable == true, és az új magasság a [0,200] intervallumban található

2. Feladat - Table osztály alapja

```
public class Table {
    private int width, length, height, currentHeight;
    private boolean isAdjustable;
    public Table(int width, int length, int height) {…}
    public Table(int width, int length, int height, int currentHeight) {…}
    public void setHeight() {…}
    public int area() {…}
    public int getCapacity () {…}
    public int getWidth() {…}
    public int getHeight() {…}
    public int getLength() {…}
    public int isAdjustable() {…}
    public boolean getCurrentHeight() {…}
}
```

2. Feladat

- **1) Írjunk TDD alapon unit teszteket a setHeight(), area(), getCapacity() függvényekhez**
  - Írjuk meg a tesztesetet
  - Futtassuk, ellenőrizzük, hogy failed (RED)
  - Implementáljuk a hozzá szükséges kódot
  - Futtassuk, ellenőrizzük, hogy passed (GREEN)
  - Alakítsuk át a kódot, ha szükséges (REFACTOR)



2. Feladat - gyakorlás

- **2) Adjunk hozzá még két attribútumot az osztályhoz**
  - color (string)
  - numberOfLegs (int)

- **3) Írjunk metódusokat, és teszteljük le őket:**
  - repaint – módosítja a színt
  - isStable – igaz, ha az asztalnak legalább 3 lába van
  - isFoldable – igaz, ha isAdjustable == true és numberOfLegs >= 4
  - getPerimeter – visszaadja az asztal kerületét

Gyakorló feladat – User osztály tesztelése

Piros szín: nem került implementálásra, UnsupportedOperationException

Adott egy User osztály az alábbi módon:

- Konstruktor: default
- Tulajdonságok: userName, password, id, loginCount
- Metódusok:
  - string getUserName()
  - string getPassword()
  - int getId()
  - boolean isLoggedIn()
  - void login()
  - void logout()
  - int getLoginCount()
  - bool updatePwd(newPwd, isLoggedIn)

Gyakorló feladat

- **1) Hozzunk létre egy felhasználót, majd írjunk unit teszteket az alábbiak ellenőrzése**
  - A user objektum nem null
  - A username és password mezők értéke null
  - Az id és a loginCount mezők értéke 0
  - Az updatePwd metódus hívása hibát dobott

- **2) Bővítsük az osztályunkat TDD használatával**
  - Írjunk egy isLoggedIn unit tesztet úgy, hogy false értéket várjunk el
  - Implementáljuk az isLoggedIn metódust – futtassuk újra az előző tesztünket
  - Hozzunk létre egy üres login metódust, majd írjunk egy unit tesztet az isLoggedIn metódusra úgy, hogy true értéket várjunk a login() meghívása után, és a loginCount legyen 1.
  - Implementáljuk a login metódust, amely az isLoggedIn állapotot true-ra állítja, és megnöveli a loginCount mező értékét eggyel – futtassuk újra az előző tesztünket
  - Hasonló módon írjunk unit tesztet a login() és a getLoginCount() metódusra is
  - Hasonló módon implementáljuk a logout metódust is